

- Câu 1.** Hiện tượng nào sau đây được ứng dụng để mạ điện?  
**A.** Hiện tượng siêu dẫn **B.** Hiện tượng đoản mạch  
**C.** Hiện tượng nhiệt điện **D.** Hiện tượng điện phân
- Câu 2.** Ứng dụng của hiện tượng sóng dừng có thể dùng để xác định  
**A.** năng lượng sóng **B.** chu kì sóng **C.** tốc độ truyền sóng **D.** tần số sóng
- Câu 3.** Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí  
**A.** ACA **B.** ACV **C.** DCV **D.** DCA
- Câu 4.** Một dây đàn được căng ngang với hai đầu cố định, có chiều dài 100cm. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 800m/s. Khi gảy đàn, nó phát ra âm thanh với họa âm bậc 2 có tần số bằng  
**A.** 200Hz **B.** 1200Hz **C.** 800Hz **D.** 400Hz

**Hướng dẫn**

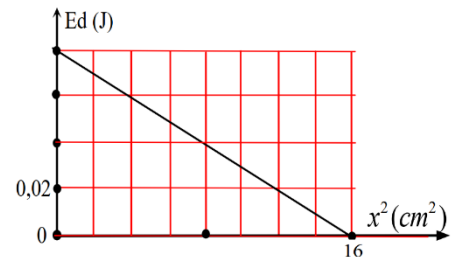
$$l = \frac{k\lambda}{2} = \frac{2.v}{2.f} \Rightarrow 1 = \frac{800}{f} \Rightarrow f = 800\text{Hz} . \text{ Chọn C}$$

- Câu 5.** Cho mạch điện RLC, trong đó R là biến trở, L là cuộn dây thuần cảm, C không đổi. Điều chỉnh biến trở để công suất toả nhiệt trên mạch cực đại thì hệ số công suất lúc này bằng  
**A.** 0,5 **B.** 1 **C.** 0,707 **D.** 0,856

**Hướng dẫn**

$$P = P_{\max} \sin 2|\varphi| \Rightarrow \sin 2|\varphi| = 1 \Rightarrow |\varphi| = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \cos \varphi \approx 0,707 . \text{ Chọn C}$$

- Câu 6.** Một con lắc lò xo có vật nhỏ khối lượng 0,1kg dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình  $x = A \cos \omega t \text{cm}$ . Đồ thị biểu diễn động năng theo bình phương li độ như hình vẽ. Lấy  $\pi^2 = 10$ . Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì là  
**A.** 80cm/s. **B.** 40cm/s.  
**C.** 10cm/s. **D.** 20cm/s.



**Hướng dẫn**

$$x^2 = 16\text{cm}^2 \Rightarrow A = 4\text{cm} = 0,04\text{m}$$

$$W_{d\max} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \Rightarrow 0,08 = \frac{1}{2} . 0,1 . \omega^2 . 0,04^2 \Rightarrow \omega \approx 10\pi \text{ (rad/s)} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = 0,2 \text{ (s)}$$

- Câu 7.** Một chất điểm dao động điều hoà, tại một thời điểm  $t_1$  chất điểm có động năng bằng  $\frac{1}{3}$  thế năng và động năng đang giảm dần thì 0,5s ngay sau đó động năng lại gấp 3 lần thế năng. Chu kì dao động của chất điểm là  
**A.** 2s. **B.** 1,5s. **C.** 1s. **D.**  $\frac{2}{3}$ s.

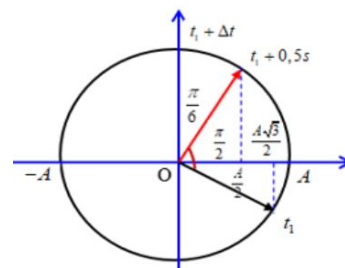
**Hướng dẫn**

$$W_d = \frac{1}{3} W_t \Rightarrow |x_1| = \frac{A\sqrt{3}}{2}$$

$$W_d = 3W_t \Rightarrow |x_2| = \frac{A}{2}$$

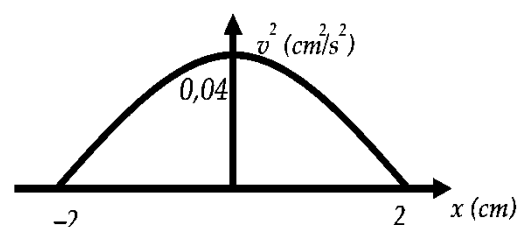
$$\alpha = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} \rightarrow t = \frac{T}{4} = 0,5\text{s} \Rightarrow T = 2\text{s} .$$

$$v_{tb} = \frac{4A}{T} = \frac{4.4}{0,2} = 80 \text{ (cm/s)} . \text{ Chọn A}$$



**Chọn A**

- Câu 8.** Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của bình phương vận tốc ( $v^2$ ) vào li độ x như hình vẽ. Tần số góc của vật là



A. 20rad/s

B. 0,1rad/s

C. 2rad/s

D. 10rad/s

Hướng dẫn

$$\omega = \frac{v_{\max}}{A} = \frac{\sqrt{0,04}}{2} = 0,1(\text{rad/s}). \text{ Chọn B}$$

**Câu 9.** Một khung dây dẫn phẳng, dẹt, hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là  $220\text{cm}^2$ . Khung quay đều với tốc độ 50 vòng/giây, quanh một trục đối xứng nằm trong mặt phẳng của khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ  $\vec{B}$  vuông góc với trục quay và có độ lớn  $B = \frac{\sqrt{2}}{5\pi}\text{T}$ . Suất điện động cực đại trong khung dây có giá trị là

A. 110V.

B. 220V.

C.  $220\sqrt{2}\text{V}$ .

D.  $140\sqrt{2}\text{V}$ .

Hướng dẫn

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 100\pi (\text{rad/s})$$

$$E_0 = NBS\omega = 500 \cdot \frac{\sqrt{2}}{5\pi} \cdot 220 \cdot 10^{-4} \cdot 100\pi = 220\sqrt{2} (\text{V}). \text{ Chọn C}$$

**Câu 10.** Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B, dao động cùng pha với tần số 10Hz. Biết  $AB = 20\text{cm}$  và tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là  $30\text{cm/s}$ . Xét đường thẳng d, đi qua trung điểm O của AB hợp với AB một góc  $30^\circ$ . Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường thẳng d là

A. 11.

B. 17.

C. 13.

D. 15.

**Câu 11.** Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Tần số góc  $\omega$  của điện áp thay đổi được. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên cuộn dây thuần cảm theo giá trị tần số góc  $\omega$ . Lần lượt cho  $\omega$  bằng x, y và z thì mạch AB tiêu thụ công suất lần lượt là  $P_1, P_2$  và  $P_3$ . Biểu thức đúng là

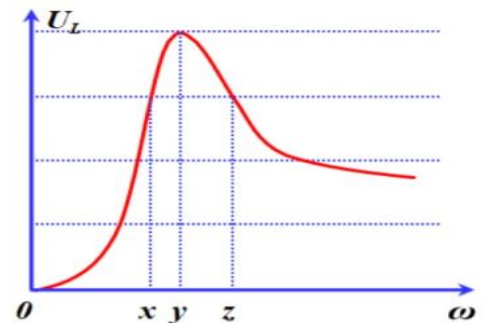
A.  $\frac{P_1 + P_3}{11} = \frac{P_2}{9}$ .

B.  $\frac{P_1 + P_3}{9} = \frac{P_2}{8}$ .

C.

D.  $\frac{P_1 + P_2}{15} = \frac{P_3}{9}$ .

D.  $\frac{P_1 + P_2}{9} = \frac{P_3}{16}$ .



Hướng dẫn

$$\left( \frac{U_L}{U_{L\max}} \right)^2 = \frac{P_1 + P_3}{2P_2} = \left( \frac{3}{4} \right)^2 \Rightarrow \frac{P_1 + P_3}{9} = \frac{P_2}{8}. \text{ Chọn B}$$

**Câu 12.** Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (dB). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 1000 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A.  $1000L(\text{dB})$ .

B.  $L + 1000(\text{dB})$ .

C.  $30L(\text{dB})$ .

D.  $L + 30(\text{dB})$ .

Hướng dẫn

$$L = 10 \log \frac{I}{I_0} \Rightarrow L' - L = 10 \log \frac{I'}{I} \Rightarrow L' = L + 10 \log 1000 = L + 30 (\text{dB}). \text{ Chọn D}$$

**Câu 13.** Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp được đặt ở A và B cách nhau 68cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng pha theo phương vuông góc với mặt nước. Trên đoạn AB, hai phần tử dao động với biên độ cực đại có vị trí cân bằng cách nhau một đoạn ngắn nhất là 5cm. Điểm C là trung điểm của AB. Trên đường tròn tâm C bán kính 20cm nằm trên mặt nước có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại

A. 20.

B. 18.

C. 16.

D. 14

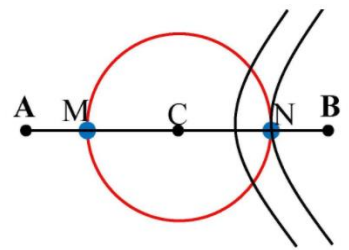
Hướng dẫn

$$\frac{\lambda}{2} = 5\text{cm} \Rightarrow \lambda = 10\text{cm}$$

$$k_N = \frac{NA - NB}{\lambda} = \frac{2NC}{\lambda} = \frac{2.20}{10} = 4 \Rightarrow 2 \text{ đường cực đại bậc 4 tiếp xúc}$$

đường tròn và 7 đường cực đại cắt đường tròn tại 2 điểm

Vậy trên đường tròn có  $2 + 7.2 = 16$  cực đại. **Chọn C**



**Câu 14.** Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định đang có sóng dừng. M và N là hai phân tử dao động điều hòa có vị trí cân bằng cách đầu A những đoạn lần lượt là 16cm và 27cm. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 24cm. Tỉ số giữa biên độ dao động của M và biên độ dao động của N là

A.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ .

B.  $\frac{\sqrt{6}}{2}$ .

C.  $\frac{\sqrt{6}}{3}$ .

D.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

**Hướng dẫn**

$$A = A_b \left| \sin \frac{2\pi d}{\lambda} \right| \Rightarrow \frac{A_M}{A_N} = \frac{\left| \sin \frac{2\pi \cdot 16}{24} \right|}{\left| \sin \frac{2\pi \cdot 27}{24} \right|} = \frac{\sqrt{6}}{2}. \text{ Chọn B}$$

**Câu 15.** Chuông gió như hình vẽ thường được làm từ những thanh hình ống cùng chất liệu, cùng tiết diện nhưng có chiều dài khác nhau để tạo ra những âm thanh có

A. vận tốc khác nhau.

B. tần số khác nhau.

C. biên độ khác nhau.

D. cường độ khác nhau



**Câu 16.** Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình  $u_A = u_B = 2 \cos 40\pi t$  ( $u_A$  và  $u_B$  tính bằng cm,  $t$  tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30cm/s. M là một điểm trên AB gần B nhất dao động với biên độ 2cm (không trùng với B). N là một điểm trên AB gần A nhất dao động với biên độ  $2\sqrt{3}$ cm ngược pha với M. Khoảng cách xa nhất giữa M và N trong quá trình dao động gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 19,28cm

B. 19,41cm

C. 20,03cm

D. 18,63cm

**Hướng dẫn**

$$\lambda = v \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 30 \cdot \frac{2\pi}{40\pi} = 1,5(\text{cm}).$$

$$\text{Gọi O là trung điểm của AB} \Rightarrow OA = OB = 10\text{cm} = 13 \cdot \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{6}$$

Xem giao thoa như sóng dừng, ta có M và N ngược pha nhau nên M nằm ở bó sóng có cực đại bậc 13, còn N ở bó sóng có cực đại bậc 12 (M và N ở hai phía so với O)

$$A_M = 2\text{cm} = \frac{A}{2} \Rightarrow \text{cách cực đại bậc 13 là } \frac{\lambda}{6} \Rightarrow OM = 13 \cdot \frac{\lambda}{2} - \frac{\lambda}{6} = 9,5\text{cm}$$

$$A_N = 2\sqrt{3}\text{cm} = \frac{A\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \text{cách cực đại bậc 12 là } \frac{\lambda}{12} \Rightarrow ON = 12 \cdot \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{12} = 9,125\text{cm}$$

$$MN_{\min} = OM + ON = 9,5 + 9,125 = 18,625(\text{cm})$$

$$MN_{\max} = \sqrt{MN_{\min}^2 + (A_M + A_N)^2} = \sqrt{18,625^2 + (2 + 2\sqrt{3})^2} \approx 19,41(\text{cm}). \text{ Chọn B}$$

**Câu 17.** Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng, nâng vật nhỏ của con lắc theo phương thẳng đứng lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi đồng thời truyền cho vật vận tốc  $10\pi\sqrt{3} \frac{\text{cm}}{\text{s}}$  hướng về vị trí cân bằng.

Con lắc dao động điều hòa với tần số 5Hz. Lấy  $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ ;  $\pi^2 = 10$ . Trong một chu kỳ dao động khoảng thời gian mà lực kéo về và lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật cùng hướng nhau là

A.  $\frac{1}{6}$  s.

B.  $\frac{1}{60}$  s.

C.  $\frac{1}{30}$  s.

D.  $\frac{1}{12}$  s.

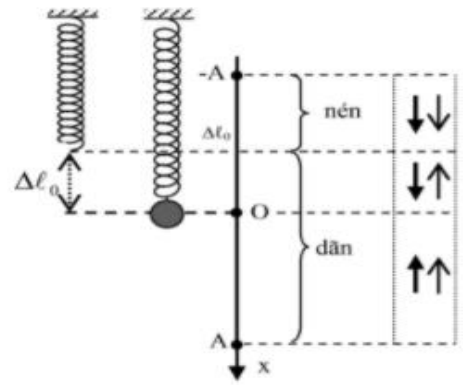
**Hướng dẫn**

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \text{ (rad/s)}$$

$$\Delta l_0 = \frac{g}{\omega^2} \approx \frac{\pi^2}{(10\pi)^2} = 0,01\text{m} = 1\text{cm}$$

$$A = \sqrt{\Delta l_0^2 + \left(\frac{v}{\omega}\right)^2} = \sqrt{1^2 + \left(\frac{10\pi\sqrt{3}}{10\pi}\right)^2} = 2 \text{ (cm)}$$

$$\Delta t = \frac{2\pi - 2\arcsin \frac{\Delta l_0}{A}}{\omega} = \frac{2\pi - 2\arcsin \frac{1}{2}}{10\pi} = \frac{1}{6} \text{ (s)}. \text{ Chọn A}$$



**Câu 18.** Một nồi cơm điện công suất tối đa 700 W khi sử dụng nước lạnh để nấu cơm thì cần mất tối thiểu 30 phút để nấu và tối thiểu 15 phút để hâm chín. Cho biết giai đoạn đầu để nấu thì cần phải dùng công suất điện tối đa, còn giai đoạn hâm chín thì chỉ tiêu thụ công suất ở mức trung bình là 70 W. Giả thiết rằng mỗi ngày gia đình nấu cơm 1 lần, giá tiền điện trung bình là 1900 đ/1 số điện. Tiền điện tối thiểu phải trả hàng tháng (30 ngày) cho riêng việc sử dụng nồi cơm này là

A. 16500,5 đ.

B. 83790 đ.

C. 41895 đ.

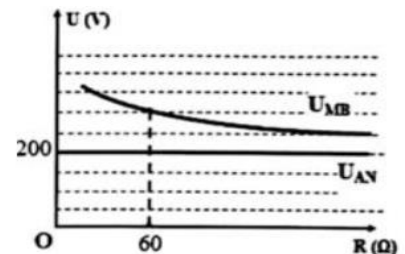
D. 20947,5 đ.

**Hướng dẫn**

$$\text{Điện năng tiêu thụ 1 tháng là } W = 30 \cdot \left( 0,7 \cdot \frac{30}{60} + 0,07 \cdot \frac{15}{60} \right) = 11,025 \text{ (kWh)}$$

Tiền điện phải trả là 11,025.1900 = 20947,5 (đ). **Chọn D**

**Câu 19.** Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần  $L$ , biến trở  $R$  và tụ điện có điện dung  $C$  được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi  $M$  là điểm giữa  $L$  và  $R$ ,  $N$  là điểm giữa  $R$  và  $C$ . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của các điện áp hiệu dụng  $U_{AN}$  và  $U_{MB}$  theo giá trị của biến trở  $R$  được cho như hình vẽ. Khi giá trị của  $R = 60\Omega$  thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở  $R$  gần giá trị nào nhất sau đây?



A. 130 V.

B. 150 V.

C. 75 V.

D. 260 V.

**Hướng dẫn**

$$U_{AN} = U = 200\text{V} \Rightarrow R^2 + Z_L^2 = R^2 + (Z_L - Z_C)^2 \Rightarrow Z_C = 2Z_L$$

$$\text{Khi } R = 60\Omega \Rightarrow U_{MB} = \frac{U \cdot \sqrt{R^2 + Z_C^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \Rightarrow 300 = \frac{200 \sqrt{60^2 + 4Z_L^2}}{\sqrt{60^2 + Z_L^2}} \Rightarrow Z_L = \frac{60\sqrt{35}}{7}$$

$$U_R = \frac{UR}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{200 \cdot 60}{\sqrt{60^2 + \left(\frac{60\sqrt{35}}{7}\right)^2}} \approx 152,75 \text{ (V)}. \text{ Chọn B}$$

**Câu 20.** Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị mô tả sự phụ thuộc độ lớn lực đàn hồi của lò xo ( $|F_{dh}|$ ) theo thời gian. Lấy  $g = 10 \frac{m}{s^2}$ ,  $\pi^2 = 10$ . Chọn mốc thế năng ở vị trí cân bằng.

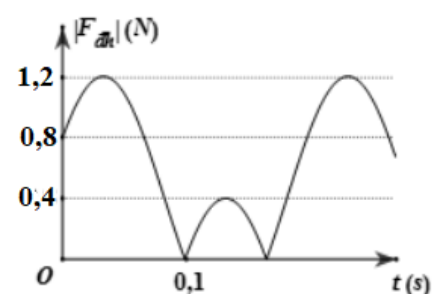
Cơ năng của con lắc là

A. 4mJ

B. 24mJ

C. 16mJ

D. 8mJ

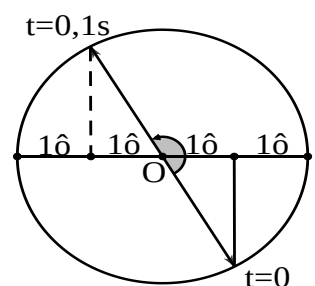


**Hướng dẫn**

$$\frac{T}{2} = 0,1\text{s} \Rightarrow T = 0,2\text{s} \rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} = 10\pi \text{ (rad/s)}$$

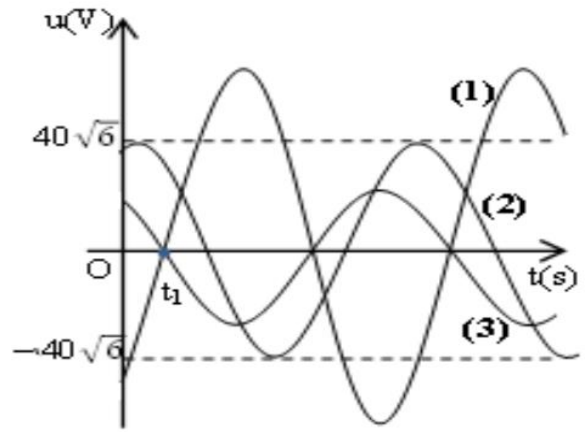
$$\Delta l_0 = \frac{g}{\omega^2} = \frac{\pi^2}{(10\pi)^2} = 0,01\text{m} \rightarrow A = 2\Delta l_0 = 0,02\text{m}$$

$$F_{dh\max} = k(\Delta l_0 + A) \Rightarrow 1,2 = k \cdot (0,01 + 0,02) \Rightarrow k = 40\text{N/m}$$



$$W = \frac{1}{2} kA^2 = \frac{1}{2} \cdot 40.0,02^2 = 0,008J = 8mJ \text{ . Chọn D}$$

**Câu 21.** Đặt điện áp xoay chiều  $u = U_0 \cos \omega t$  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM và MB, trong đó AM chứa điện trở thuần R và cuộn dây thuần cảm L, MB chứa tụ điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C đến giá trị  $C_0$  để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó thu được đồ thị điện áp tức thời giữa A và M, điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm như hình vẽ. Ở thời điểm to, điện áp hai đầu tụ điện, cuộn cảm thuần có độ lớn lần lượt là 117,58 V và 29,39 V. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch ở thời điểm  $t_1 + T/12$  là



A.  $-60\sqrt{6}$  V.

C.  $-20\sqrt{6}$  V

B. 0 V.

D.  $60\sqrt{6}$  V.

**Hướng dẫn**

Đường (3) sớm pha hơn đường (2), và đường (3) ngược pha với đường (1)

$\Rightarrow$  đường (3) là  $u_L$ , đường (2) là  $u_{RL}$ , đường (1) là  $u_C$

$$U_{C_{\max}} \Rightarrow u_{RL} \perp u \Rightarrow U_{0L} U_{0C} = U_{0RL}^2 = (40\sqrt{6})^2 = 9600 \quad (1)$$

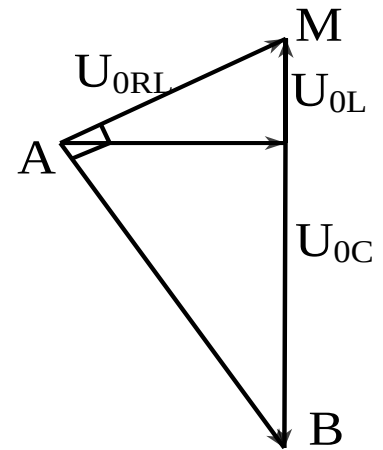
$$u_L \uparrow \downarrow u_C \Rightarrow \frac{U_{0L}}{U_{0C}} = \left| \frac{u_L}{u_C} \right| = \frac{29,39}{117,58} \approx 0,25 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \begin{cases} U_{0L} = 20\sqrt{6} \\ U_{0C} = 80\sqrt{6} \end{cases} \text{ (V)}$$

$$U_{0R} = \sqrt{U_{0RL}^2 - U_{0L}^2} = \sqrt{(40\sqrt{6})^2 - (20\sqrt{6})^2} = 60\sqrt{2} \text{ (V)}$$

Chọn mốc thời gian tại thời điểm  $t_1$

$$\begin{cases} u_L = 20\sqrt{6} \cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{\pi}{2}\right) \\ u_C = 80\sqrt{6} \cos\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{\pi}{2}\right) \\ u_R = 60\sqrt{2} \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \end{cases} \xrightarrow{\frac{t}{T} = \frac{1}{12}} \begin{cases} u_L = -10\sqrt{6} \\ u_C = 40\sqrt{6} \\ u_R = 30\sqrt{6} \end{cases} \rightarrow u = u_R + u_L + u_C = 60\sqrt{6} \text{ (V). Chọn D}$$



**Câu 22.** Cho đoạn mạch AB gồm AM chứa tụ điện, MN chứa điện trở R và NB chứa cuộn cảm. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều  $U_{AB} = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t)$  (V) thì điện áp hiệu dụng trên đoạn MB là 294 V.

Biết điện áp tức thời trên đoạn mạch MB sớm pha  $\frac{2\pi}{3}$  so với điện áp tức thời trên đoạn mạch AN; điện áp tức

thời trên đoạn mạch NB lệch pha  $\frac{\pi}{2}$  so với điện áp tức thời trên đoạn mạch AB. Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch MN có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 93 V.

B. 97 V.

C. 112 V.

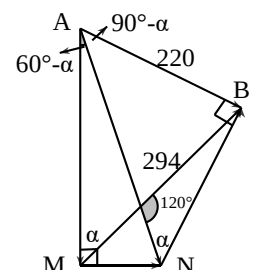
D. 66 V.

**Hướng dẫn**

$\hat{M} = \hat{B} = 90^\circ \Rightarrow$  tứ giác AMNB nội tiếp đường tròn đường kính AN

$$\text{Định lý sin: } \frac{220}{\sin \alpha} = \frac{294}{\sin(60^\circ - \alpha + 90^\circ - \alpha)} = \frac{MN}{\sin(60^\circ - \alpha)} (= AN)$$

$$\Rightarrow \alpha = 42,61^\circ \Rightarrow MN \approx 97 \text{ (V). Chọn B}$$





**Câu 23.** Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc  $\alpha$  và có chu kì tương ứng là  $T_1$  và  $T_2 = 7T_1/6$ . Biên độ góc  $\alpha$  có giá trị gần nhất là

A.  $8,7^\circ$

B.  $9,5^\circ$

C.  $9,1^\circ$

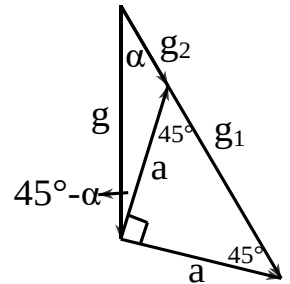
D.  $10,3^\circ$

**Hướng dẫn**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} = \frac{7}{6} \Rightarrow \frac{g_1}{g_2} = \frac{49}{36} \text{ và } a = \frac{qE}{m} \text{ bằng nhau}$$

$$\text{Định lý sin: } \frac{g_1}{\sin(90^\circ + 45^\circ - \alpha)} = \frac{g_2}{\sin(45^\circ - \alpha)} = \frac{a}{\sin \alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{g_1}{g_2} = \frac{\sin(135^\circ - \alpha)}{\sin(45^\circ - \alpha)} = \frac{49}{36} \Rightarrow \alpha \approx 8,7^\circ. \text{ Chọn A}$$



**Câu 24.** Một học sinh dùng bộ thí nghiệm con lắc đơn để làm thí nghiệm đo độ lớn gia tốc trọng trường  $g$  tại phòng thí nghiệm Vật lí trường THPT Gia Bình số 1. Học sinh chọn chiều dài con lắc là 55cm, cho con lắc dao động với biên độ góc nhỏ hơn  $10^\circ$  và đếm được 10 dao động trong thời gian 14,925s. Bỏ qua lực cản của không khí. Giá trị của  $g$  gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.  $9.748 \text{ m/s}^2$ .

B.  $9,785 \text{ m/s}^2$ .

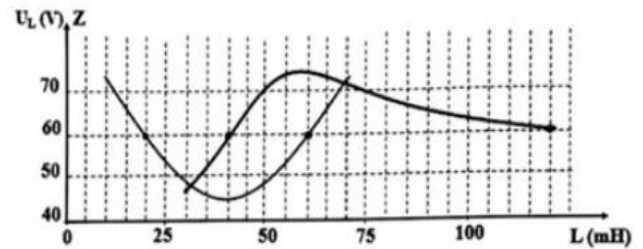
C.  $9,812 \text{ m/s}^2$ .

D.  $9,782 \text{ m/s}^2$ .

**Hướng dẫn**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \Rightarrow \frac{14,925}{10} = 2\pi\sqrt{\frac{0,55}{g}} \Rightarrow g \approx 9,748 (\text{m/s}^2). \text{ Chọn A}$$

**Câu 25.** Cho đoạn mạch có  $R, L, C$  mắc nối tiếp, trong đó giá trị độ tự cảm  $L$  thay đổi được. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức  $u = U_0 \cos \omega t$ . Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng  $U_L$  giữa hai đầu cuộn cảm và tổng trở  $Z$  của đoạn mạch theo giá trị của độ tự cảm  $L$ . Giá trị của  $U_0$  gần nhất với giá trị nào sau đây?



A. 70V

B. 50V

C. 85V

D. 65V

**Hướng dẫn**

$$\text{Khi } Z_{\min} \rightarrow \text{ cộng hưởng} \rightarrow Z_C = Z_{L1} = \omega L_1$$

$$U_L = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{2Z_C}{Z_{L1} + Z_{L2}}}} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{2L_1}{L_1 + L_2}}} \Rightarrow 60 = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{2.40}{40 + 120}}} \Rightarrow U = 30\sqrt{2} (\text{V})$$

$$U_0 = U\sqrt{2} = 30\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 60 (\text{V}). \text{ Chọn D}$$

**Câu 26.** Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình  $u_A = u_B = a \cos 20\pi t$  ( $t$  tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50cm/s. Gọi  $M$  là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại  $M$  dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là

A. 2,5cm

B. 2cm

C. 5cm

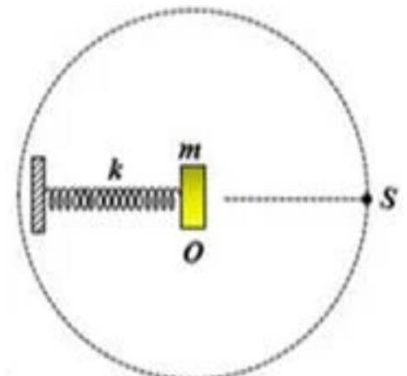
**Hướng dẫn**

$$\lambda = v \cdot \frac{2\pi}{\omega} = 50 \cdot \frac{2\pi}{20\pi} = 5 (\text{cm})$$

$$\text{Cực đại cùng pha} \rightarrow MA = k\lambda = 5k \xrightarrow{k_{\min}=1} MA_{\min} = 5 \text{ cm}.$$

**Chọn C**

**Câu 27.** Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn có một điểm sáng  $S$  chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm  $O$  bán kính 5cm với tốc độ góc  $10\pi \text{ rad/s}$ .



Cũng trên mặt phẳng đó, một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang sao cho trục của lò xo trùng với một đường kính của đường tròn tâm  $O$ . Vị trí cân bằng của vật nhỏ của con lắc trùng với tâm  $O$  của đường tròn. Biết lò xo có độ cứng  $k = 100 \text{ N/m}$ , vật nhỏ có khối lượng  $m = 100 \text{ g}$ . Tại một thời điểm nào đó, điểm sáng  $S$  đang đi qua vị trí như trên hình vẽ, còn vật nhỏ  $m$  đang có tốc độ cực đại  $v_{\max} = 50\pi \text{ cm/s}$ . Khoảng cách lớn nhất giữa điểm sáng  $S$  và vật nhỏ  $m$  trong quá trình chuyển động xấp xỉ bằng

- A. 6,3 cm. B. 9,7 cm. C. 7,4 cm. D. 8,1 cm.

**Hướng dẫn**

$$\text{Điểm sáng } S \text{ có } \begin{cases} x = 5 \cos 10\pi t \\ y = 5 \sin 10\pi t \end{cases} \text{ và vật } m \text{ có } x = 5 \sin 10\pi t$$

$$\text{Khoảng cách } d = \sqrt{(5 \cos 10\pi t - 5 \sin 10\pi t)^2 + (5 \sin 10\pi t)^2} \leq 8,1 \text{ cm. Chọn D}$$

**Câu 28.** Hai vật dao động điều hòa cùng tần số góc  $\omega (\text{rad/s})$ , biên độ  $A_1 + A_2 = 2\sqrt{8} (\text{cm})$ . Tại một thời điểm, vật 1 có li độ  $x_1$  và vận tốc  $v_1$ , vật 2 có li độ  $x_2$  và vận tốc  $v_2$  thỏa mãn:  $v_1 x_2 + v_2 x_1 = 8 (\text{cm}^2/\text{s})$ . Tìm giá trị nhỏ nhất của  $\omega$ .

- A.  $\omega_{\min} = 4 \text{ rad/s}$ . B.  $\omega_{\min} = 2 \text{ rad/s}$ . C.  $\omega_{\min} = \sqrt{8} \text{ rad/s}$  D.  $\omega_{\min} = 1 \text{ rad/s}$ .

**Hướng dẫn**

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = -\omega A_1 \sin(\omega t + \varphi_1) \\ v_2 = -\omega A_2 \sin(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

$$v_1 x_2 + v_2 x_1 = -\omega A_1 A_2 [\sin(\omega t + \varphi_1) \cos(\omega t + \varphi_2) + \cos(\omega t + \varphi_1) \sin(\omega t + \varphi_2)] = -\omega A_1 A_2 \sin(2\omega t + \varphi_1 + \varphi_2)$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{8}{A_1 A_2 \cdot \sin(2\omega t + \varphi_1 + \varphi_2 + \pi)} \geq \frac{8}{\frac{(A_1 + A_2)^2}{4} \cdot 1} = \frac{8}{(2\sqrt{8})^2} = 1 (\text{rad/s}). \text{ Chọn D}$$

**Câu 29.** Một hệ gồm hai vật giống nhau có khối lượng  $m_1 = m_2 = 200 \text{ g}$  dính với nhau bởi một lớp keo mỏng. Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên là  $\ell_0 = 40 \text{ cm}$ , treo thẳng đứng với đầu trên cố định, đầu dưới gắn vào  $m_1$ . Gia tốc trọng trường  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Khi hệ vật cân bằng, lò xo dài  $\ell_1 = 44 \text{ cm}$ . Nâng hệ vật thẳng đứng đến khi lò xo có chiều dài  $\ell_2 = 38 \text{ cm}$  rồi thả nhẹ. Biết hai vật rời nhau khi lực kéo giữa chúng đạt tới  $F = 3 \text{ N}$ . Tìm biên độ dao động của vật  $m_1$  khi rời khỏi vật  $m_2$ .

- A. 5,7 cm. B. 4,3 cm. C. 6,2 cm. D. 4,2 cm.

**Hướng dẫn**

GĐ1: Hai vật cùng dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng  $O$

$$\Delta l_0 = l_{cb} - l_0 = 44 - 40 = 4 \text{ cm} \rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{\Delta l_0}} = \sqrt{\frac{1000}{4}} = 5\sqrt{10} (\text{rad/s})$$

$$A = l_{cb} - l_{\min} = 44 - 38 = 6 (\text{cm})$$

Chọn chiều dương hướng xuống. Định luật II Newton cho vật  $m_2$  tại vị trí tách:

$$P_2 - F = m_2 a \Rightarrow m_2 g - F = -m_2 \omega^2 x \Rightarrow 0,2 \cdot 10 - 3 = -0,2 \cdot (5\sqrt{10})^2 x \Rightarrow x = 0,02 \text{ m}$$

GĐ2: Vật  $m_2$  bị tách, vật  $m_1$  dao động điều hòa quanh vị trí  $O'$

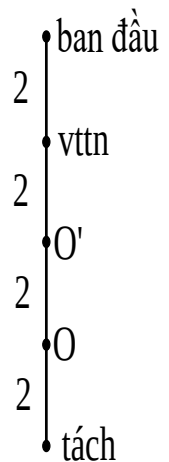
$$x' = x + \frac{\Delta l_0}{2} = 2 + \frac{4}{2} = 4 (\text{cm})$$

Do quán tính nên vận tốc tại vị trí 2 vật tách nhau không đổi

$$\omega \sqrt{A^2 - x^2} = \omega' \sqrt{A'^2 - x'^2} \xrightarrow{\frac{\omega'}{\omega} = \sqrt{\frac{m_1 + m_2}{m_1}} = \sqrt{2}} \sqrt{6^2 - 2^2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{A'^2 - 4^2} \Rightarrow A' = 4\sqrt{2} \text{ cm. Chọn A}$$

**Câu 30.** Tại điểm  $O$  có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Coi môi trường truyền âm đẳng hướng, không hấp thụ âm. Tại điểm  $A$  có mức cường độ âm 20 dB, để tại trung điểm  $M$  của đoạn  $OA$  có mức cường độ âm là 30 dB thì cần đặt bao nhiêu nguồn âm giống các nguồn âm trên tại  $O$ ?

- A. 5. B. 4. C. 3. D. 7.



### Hướng dẫn

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = I_0 \cdot 10^L \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} \left( \frac{r_1}{r_2} \right)^2 = 10^{L_2 - L_1} \Rightarrow \frac{P_2}{2} \cdot 2^2 = 10^{3-2} \Rightarrow P_2 = 5. \text{ Chọn A}$$

**Câu 31.** Cho ba con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Biết ba lò xo giống hệt nhau và vật nặng có khối lượng tương ứng là  $m_1, m_2, m_3$ . Lần lượt kéo ba vật sao cho ba lò xo giãn cùng một đoạn  $A$  như nhau rồi thả nhẹ cho ba vật dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng vận tốc của hai vật  $m_1, m_2$  có độ lớn lần lượt  $v_1 = 20 \text{ cm/s}, v_2 = 10 \text{ cm/s}$ . Biết  $m_3 = 9m_1 + 4m_2$ , độ lớn vận tốc cực đại của vật  $m_3$  là

- A.  $6 \text{ cm/s}$ . B.  $5 \text{ cm/s}$ . C.  $9 \text{ cm/s}$ . D.  $4 \text{ cm/s}$ .

### Hướng dẫn

$$v_{\max} = A\sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow m = A^2 k \cdot \frac{1}{v_{\max}^2} \xrightarrow{m_3 = 9m_1 + 4m_2} \frac{1}{v_3^2} = \frac{9}{v_1^2} + \frac{4}{v_2^2} \Rightarrow \frac{1}{v_3^2} = \frac{9}{20^2} + \frac{4}{10^2} \Rightarrow v_3 = 4 \text{ cm/s}$$

### Chọn D

**Câu 32.** Hai phương trình dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình  $x_1 = A_1 \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{6}\right) \text{ cm}$  và  $x_2 = A_2 \cos(\omega t - \pi) \text{ cm}$ . Dao động tổng hợp có phương trình  $x = 9 \cos(\omega t - \varphi)$  cm. Để biên độ  $A_2$  có giá trị cực đại thì  $A_1$  có giá trị là

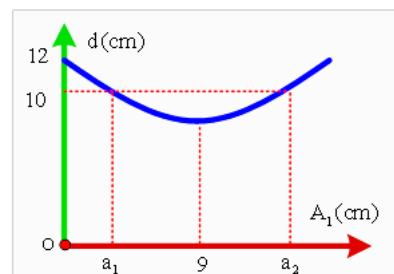
- A.  $18\sqrt{3} \text{ cm}$ . B.  $9\sqrt{3} \text{ cm}$ . C.  $7 \text{ cm}$ . D.  $15\sqrt{3} \text{ cm}$ .

### Hướng dẫn

$$\frac{A_1}{\sin(\pi - \varphi)} = \frac{A_2}{\sin\left(\varphi - \frac{\pi}{6}\right)} = \frac{9}{\sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right)}$$

$$A_{2\max} \Rightarrow \sin\left(\varphi - \frac{\pi}{6}\right) = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow A_1 = 9\sqrt{3} \text{ cm}. \text{ Chọn B}$$

**Câu 33:** Hai chất điểm cùng khối lượng, dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox, có phương trình lần lượt là  $x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$  và  $x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$ . Gọi  $d$  là khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của  $d$  theo  $A_1$  (với  $A_2; \varphi_1; \varphi_2$  là các giá trị xác định). Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Nếu  $W_1$  là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị  $a_1$  và  $W_2$  là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị  $a_2$  thì tỉ số  $W_2/W_1$  gần nhất với kết quả nào sau đây?



- A. 2,5. B. 2,2. C. 2,4. D. 2,3.

### Câu 33: Chọn đáp án C

#### Phương pháp:

+ Đọc đồ thị

+ Áp dụng biểu thức tổng hợp dao động điều hòa:  $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$

#### Cách giải:

$$\text{Ta có } \begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ -x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 + \pi) \end{cases}$$

+ Khoảng cách giữa hai chất điểm theo phương Ox:  $\Delta d = |x_1 - x_2| = d \cos(\omega t + \varphi)$

$$\text{Với } \begin{cases} \Delta\varphi = \varphi_1 - (\varphi_2 + \pi) \\ d = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi} \end{cases}$$



Khi  $A_1 = 0 \Rightarrow d = d_2 = 12\text{cm}$

$$d^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi = (A_1 + A_2 \cos \Delta\varphi)^2 + A_2^2(1 - \cos^2 \Delta\varphi)$$

$$d_{\min} \text{ khi } A_1 + A_2 \cos \Delta\varphi = 0 \Rightarrow A_1 = -A_2 \cos \Delta\varphi \Leftrightarrow 9 = -12 \cos \Delta\varphi \Rightarrow \cos \Delta\varphi = -\frac{3}{4}$$

$$\text{Khi } d = 10\text{cm} \Rightarrow d^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi$$

$$\Leftrightarrow 10^2 = A_1^2 + 12^2 + 2A_1 \cdot 12 \left(-\frac{3}{4}\right) \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 15,08 = a_2 \\ A_1 = 2,92 = a_1 \end{cases}$$

$$\text{Tỉ số cơ năng: } \frac{W_2}{W_1} = \frac{\frac{1}{2}m\omega^2 a_2^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 A_2^2}{\frac{1}{2}m\omega^2 a_1^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 A_2^2} = \frac{a_2^2 + A_2^2}{a_1^2 + A_2^2} = \frac{15,08^2 + 12^2}{2,92^2 + 12^2} = 2,435$$

✓ **Chọn đáp án C**

**Câu 34.** Người ta tạo sóng dừng trên sợi dây căng ngang 2 đầu cố định dài 75cm. Biết hai tần số gần nhau nhất cùng tạo sóng dừng trên dây có giá trị là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng và vận tốc sóng truyền trên dây là

- A.** 100Hz, 75m/s.      **B.** 50Hz, 75m/s.      **C.** 75Hz, 100m/s.      **D.** 25Hz, 100m/s.

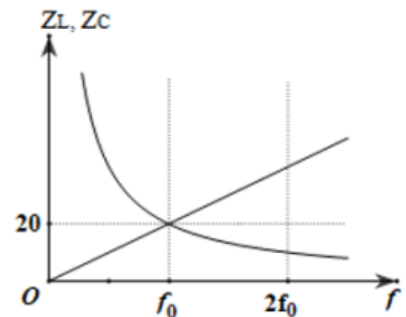
**Hướng dẫn**

$$f_{\min} = f_2 - f_1 = 200 - 150 = 50 (\text{Hz})$$

$$l = \frac{\lambda}{2} = \frac{v}{2f_{\min}} \Rightarrow 75 = \frac{v}{2 \cdot 50} \Rightarrow v = 7500 \text{cm/s} = 75 \text{m/s}. \text{ Chọn B}$$

**Câu 35.** Đặt điện áp xoay chiều  $u = U_0 \cos(2\pi ft)$  (V) (với  $U_0$  không đổi và  $f$  thay đổi được) vào hai đầu mạch RLC nối tiếp. Biết rằng  $R = 10\Omega$ , thay đổi tần số  $f$  ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của dung kháng  $Z_C$  và cảm kháng  $Z_L$  của đoạn mạch vào  $f$  được cho như hình vẽ. Tổng trở của mạch khi  $f = 2f_0$  là

- A.**  $20\Omega$ .      **B.**  $60\Omega$ .  
**C.**  $30\Omega$ .      **D.**  $10\sqrt{10}\Omega$ .



**Hướng dẫn**

$$\text{Khi } f = f_0 \text{ thì } Z_L = Z_C = 20\Omega$$

$$\text{Khi } f = 2f_0 \Rightarrow Z_L = 40\Omega \text{ và } Z_C = 10\Omega$$

$$\rightarrow Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = \sqrt{10^2 + (40 - 10)^2} = 10\sqrt{10} (\Omega). \text{ Chọn D}$$

**Câu 36:** Đặt điện áp  $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$  (V) ( $U$  và  $\omega$  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở  $R$ , tụ điện có điện dung  $C$ , cuộn cảm thuần có độ tự cảm  $L$  thay đổi được. Khi  $L = L_1$  thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu

cuộn cảm có giá trị đại  $\frac{\sqrt{3}}{2} U_{L\max}$  và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là  $\alpha$  ( $0$

$< \alpha < \pi/2$ ). Khi  $L = L_2$  điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có giá trị  $U_{L\max}$  và điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện là  $0,5\alpha$ . Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là:

- A.**  $\sqrt{2}$       **B.**  $\frac{1}{\sqrt{3}}$       **C.**  $\sqrt{3}$       **D.**  $\frac{2}{\sqrt{3}}$

**Câu 36: Chọn đáp án C****Lời giải:**

+ Theo định lý hàm số sin trong tam giác:  $\frac{U_L}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{U}{\sin \gamma}$

+ Vì  $\sin \gamma = \cos \beta = \frac{U_R}{U_{RC}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} = \cos \alpha$

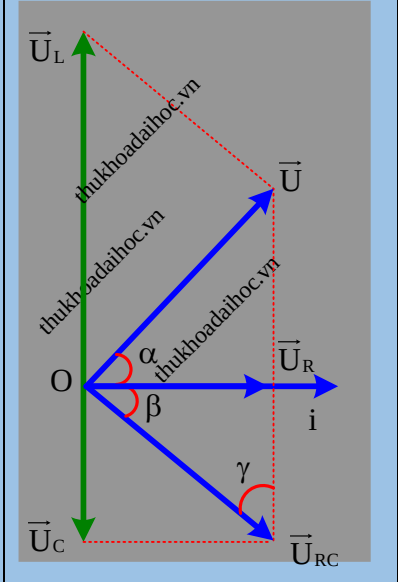
$$\Rightarrow U_L = \frac{U}{\sin \gamma} \sin(\alpha + \beta) = \frac{U}{\cos \beta} \sin(\alpha + \beta)$$

+ Do  $\cos \beta$  và  $U$  là các giá trị không đổi nên hiệu điện thế  $U_{L\max}$  khi

$\sin(\alpha + \beta) = 1 \Rightarrow \alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ . Hay nói cách khác khi  $L = L_1$  thì  $U_{L\max} \rightarrow$  Ta có

$U_{RC}$  vuông pha với  $u$  hai đầu đoạn mạch hình vẽ

+ Từ hình vẽ  $U_{L\max} = \frac{U}{\sin \gamma} = \frac{U}{\cos \beta} \Rightarrow U = U_{L\max} \cos \beta$



+ Khi  $L = L_2$  thì ta có độ lệch pha giữa  $u$  và  $i$  là  $\phi$  thì ta có:

$$\frac{U_L}{\sin(\phi + \beta)} = \frac{U}{\sin \gamma} \Rightarrow U_L = U \frac{\sin(\phi + \beta)}{\sin \gamma} = U_{L\max} \cos \beta \frac{\sin \phi \cos \beta + \sin \beta \cos \phi}{\sin \gamma}$$

$$U_L = U_{L\max} (\sin \phi \sin \alpha + \sin \beta \cos \phi)$$

+ Mà  $\sin \beta = \cos \alpha \Rightarrow U_L = U_{L\max} (\sin \phi \sin \alpha + \cos \alpha \cos \phi) = U_{L\max} \cos(\alpha - \phi)$

+ Theo đề bài ta có:  $U_L = \frac{\sqrt{3}}{2} U_{L\max}; \phi = \alpha \Leftrightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} U_{L\max} = U_{L\max} \cos(\alpha - 0,5\alpha) \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}$

+ Mà  $\sin \alpha = \cos \beta = \frac{U_R}{U_{RC}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + Z_C^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow 4R^2 = 3(R^2 + Z_C^2) \Rightarrow \frac{R}{Z_C} = \sqrt{3}$

✓ **Chọn đáp án A**

**Câu 37.** Đặt điện áp xoay chiều  $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \phi)$  (V) ( $U$  không đổi và  $\omega$  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở  $R$ , tụ điện có điện dung  $C$ , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  $L$  sao cho  $2L > R^2 C$ . Khi  $\omega = \omega_1$  thì mạch xảy ra cộng hưởng. Khi  $\omega = \omega_2$  thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại. Khi  $\omega = \omega_3$  thì hệ số công suất của mạch AB là  $\cos \phi$ . Nếu  $(\omega_1^2 - \omega_3^2)^2 = 3\omega_3^2(\omega_1^2 - \omega_2^2)$  thì  $\cos \phi$  gần giá trị nào nhất sau đây?

**A.** 0,5.

**B.** 0,8.

**C.** 0,6.

**D.** 0,7.

**Hướng dẫn**

Với bài toán cho một hệ thức liên hệ giữa các tần số yêu cầu tính hệ số công suất (công suất, dòng điện,...) thuộc loại bài toán “cửu vạn” dùng cơ bản biến đổi đại số từ hệ thức đó là xong.

$$\begin{cases} \omega_1^2 = \frac{1}{LC} \\ U_{C\max} \Leftrightarrow "L to" \Leftrightarrow \omega_2 L = Z_C = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} \Rightarrow \omega_2^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2} \Rightarrow \omega_1^2 - \omega_2^2 = \frac{R^2}{2L^2} \end{cases}$$

Thay vào hệ thức đã cho:

$$\left( \frac{1}{LC} - \omega_3^2 \right)^2 = 2\omega_3^2 \frac{R^2}{2L^2} \Leftrightarrow \left| \frac{1}{\omega_3 C} - \omega_3 L \right| = R \Rightarrow \cos \phi = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

**Câu 38.** Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa. Ban đầu độ giảm điện áp trên dây một pha bằng 0,1 điện áp nơi truyền đi. Coi dòng điện trong mạch luôn luôn cùng pha với điện áp. Để công suất hao phí trên đường dây giảm đi 81 lần nhưng vẫn đảm bảo công suất nơi tiêu thụ là không đổi, cần phải tăng điện áp đưa lên đường dây bao nhiêu

- A. 73/9.      B. 71/9.      C. 9      D. 8,8

**Hướng dẫn**

\* Từ  $\Delta U = nU \xrightarrow{\cos \varphi = 1} \Delta P = nUI$

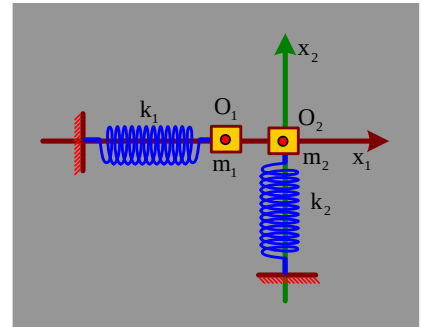
\* Công suất tiêu thụ lúc đầu:  $P_{tt} = P - \Delta P = 0,9UI$

\* Công suất tiêu thụ lúc sau:  $P'_{tt} = P' - \Delta P' = U'I' - \frac{\Delta P}{81} \xrightarrow{I' = \frac{1}{\sqrt{81}}} P'_{tt} = U' \frac{I}{\sqrt{81}} - \frac{nUI}{81}$

\* Vì  $P'_{tt} = P_{tt} \Rightarrow U' \frac{I}{9} - \frac{0,1UI}{81} = 0,9UI \Rightarrow U' = U \cdot \frac{73}{9} \Rightarrow$  Chọn A.

**Câu 39.** Hai con lắc lò xo giống nhau dao động điều hòa cùng biên độ  $A = 10$  cm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang trên hai trục  $O_1x_1$  và  $O_2x_2$  vuông góc với nhau như hình vẽ. Con lắc thứ nhất có vị trí cân bằng là  $O_1$ , dao động theo phương trình  $x_1 = 10\cos(\omega t)$  cm. Con lắc thứ hai có vị trí cân bằng là  $O_2$ , dao động theo phương trình  $x_2 = 10\cos(\omega t + \varphi)$  cm. Biết  $O_1O_2 = 5$  cm. Để các vật (có kích thước nhỏ) không va chạm vào các lò xo trong quá trình dao động thì giá trị của  $\varphi$  có thể là

- A.  $\varphi = -\pi/4$       B.  $\varphi = 2\pi/3$   
C.  $\varphi = \pi$       D.  $\varphi = \pi/2$



Để hai vật không va chạm trong quá trình dao động thì khi  $x_1 \geq 5$  cm thì  $x_2 < 0$ .

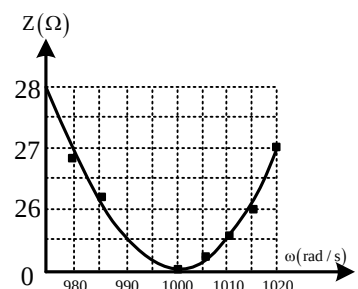
Khi đó khi  $x_1$  bắt đầu tới vị trí (1) ở vị trí góc  $-\pi/3$  trên đường tròn thì  $x_2$  phải ở vị trí có li độ nhỏ hơn vị trí (2) trên đường tròn

Vậy  $x_2$  phải sớm pha hơn  $x_1$  một lượng lớn hơn  $150^\circ = 5\pi/6$

✓ **Chọn đáp án C**

**Câu 40.** Để xác định giá trị điện trở thuần  $R$ , điện dung  $C$  của một tụ điện và độ tự cảm  $L$  của một cuộn dây cảm thuần, người ta ghép nối tiếp chúng thành đoạn mạch RLC rồi đặt hai đầu đoạn mạch vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và thay đổi tần số góc  $\omega$ . Mỗi giá trị của  $\omega$ , đo điện áp hai đầu đoạn mạch, cường độ hiệu dụng trong mạch và tính được giá trị tổng trở  $Z$  tương ứng. Với nhiều lần đo, kết quả được biểu diễn bằng một đường xu hướng như hình vẽ bên. Từ đường xu hướng ta có thể tính được giá trị  $R$ ,  $L$  và  $C$ , các giá trị đó gần với những giá trị nào sau đây nhất?

- A.  $R = 9\Omega$ ,  $L = 0,25$  H,  $C = 9 \mu\text{F}$ .      B.  $R = 25 \Omega$ ,  $L = 0,25$  H,  $C = 4 \mu\text{F}$ .  
C.  $R = 9 \Omega$ ,  $L = 0,9$  H,  $C = 2,5 \mu\text{F}$ .      D.  $R = 25 \Omega$ ,  $L = 0,4$  H,  $C = 2,5 \mu\text{F}$ .



**Hướng dẫn**

\* Từ  $Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} \Rightarrow Z_{\min} = R \Leftrightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$

$$* \text{ Từ đồ thị: } Z_{\min} = R = 25(\Omega); \begin{cases} 25 = \sqrt{25^2 + \left(1000L - \frac{1}{1000C}\right)^2} \\ 25,5 = \sqrt{25^2 + \left(990L - \frac{1}{990C}\right)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} L = 0,25(H) \\ C = 4.10^{-6}(F) \end{cases}$$

⇒ Chọn B

**Câu 41.** Hai nguồn sóng kết hợp A và B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình  $u_A = u_B = 4\cos(10\pi t)$  mm biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng  $v = 15$  cm/s. Trên đường Elip nhận A và B là tiêu điểm có hai điểm M và N sao cho tại M:  $AM - BM = 1$  (cm);  $AN - BN = 3,5$  (cm). Tại thời điểm li độ của M là 3 mm thì li độ của N tại thời điểm điểm đó là

**A.**  $u_N = -3\sqrt{3}$  (mm).

**B.**  $u_N = 2$  (mm).

**C.**  $u_N = -2$  (mm).

**D.**  $u_N = 3\sqrt{3}$  (mm).

**Hướng dẫn**

Bước sóng:  $\lambda = vT = v \frac{2\pi}{\omega} = 15 \cdot \frac{2\pi}{10\pi} = 3$  (cm)

Sóng tổng hợp:  $u = 4\cos\left(10\pi t - \frac{2\pi d_1}{\lambda}\right) + 4\cos\left(10\pi t - \frac{2\pi d_2}{\lambda}\right)$

$$u = 8\cos\pi \frac{d_2 - d_1}{\lambda} \cos\left(10\pi t - \pi \frac{d_2 + d_1}{\lambda}\right)$$

Vì M và N thuộc cùng một elip nên  $d_{2M} + d_{1M} = d_{2N} + d_{1N} = \text{hằng số} = C$ .

$$\Rightarrow u = 2A \cos\pi \frac{\Delta d}{\lambda} \cos\left(\omega t - \pi \frac{C}{\lambda}\right) \Rightarrow \frac{u_N}{u_M} = \frac{\cos\pi \frac{\Delta d_N}{\lambda}}{\cos\pi \frac{\Delta d_M}{\lambda}} = -\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow u_N = -\sqrt{3}u_M = -3\sqrt{3}(\text{mm}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

**Câu 42.** Một con lắc đơn có dài 30 cm, vật dao động nặng 15 g và mang điện tích  $q = 2.10^{-4}$  C. Treo con lắc giữa hai bản kim loại thẳng đứng, song song, cách nhau 30 cm. Đặt vào hai bản tụ hiệu điện thế 90 V. Khi con lắc cân bằng, đột ngột hoán đổi hai cực của hiệu điện thế đặt vào hai bản kim loại, sau đó con lắc sẽ dao động gần nhất với biên độ góc là

**A.**  $21,8^\circ$ .

**B.** 2 rad.

**C.** 0,4 rad.

**D.**  $43,6^\circ$ .

**Hướng dẫn**

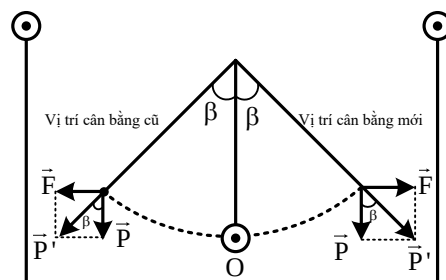
\* Từ hình vẽ:  $\tan\beta = \frac{F}{P} = \frac{qU/d}{mg}$

$$\tan\beta = \frac{2.10^{-4}.90}{0,015.10.0,3} = 0,4 \Rightarrow \beta = 2,18^\circ$$

Vị trí cân bằng hợp so với vị trí cân bằng cũ một góc

$$\alpha_{\max} = 2\beta = 43,6^\circ$$

⇒ Chọn D.



**Câu 43.** Một vật dao động điều hòa dọc theo một đường thẳng. Một điểm M nằm cố định trên đường thẳng đó, phía ngoài khoảng chuyển động của vật. Tại thời điểm  $t$  thì vật xa M nhất, sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất là  $\Delta t$  vật gần M nhất. Độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại vào thời điểm gần nhất là

**A.**  $t + \frac{\Delta t}{4}$

**B.**  $t + \frac{2\Delta t}{3}$

**C.**  $t + \frac{\Delta t}{3}$

**D.**  $t + \frac{\Delta t}{6}$

**Câu 43: Chọn đáp án D****Phương pháp:**

Công thức độc lập với thời gian:  $\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{v_{\max}}\right)^2 = 1$

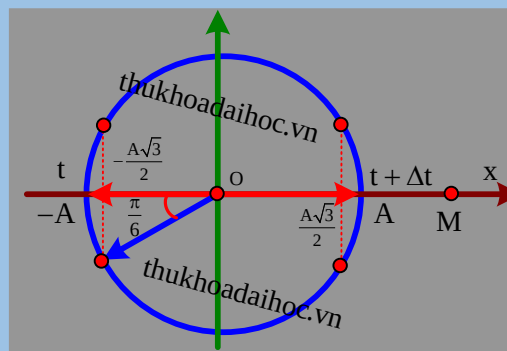
Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức:  $\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega}$

**Cách giải:**

Khi độ lớn vận tốc của vật bằng nửa tốc độ cực đại, ta có công thức độc lập với thời gian:

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{v}{v_{\max}}\right)^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{A\sqrt{3}}{2}$$

Ta có vòng tròn lượng giác:



Từ vòng tròn lượng giác, ta thấy trong khoảng thời gian  $\Delta t$ , vật chuyển động từ vị trí xa M nhất đến vị trí gần M nhất, khi đó vecto quay được góc:  $\Delta\varphi = \pi(\text{rad}) \Rightarrow \Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\pi}{\omega}$

Thời điểm gần nhất vật có tốc độ bằng nửa tốc độ cực đại, vecto quay được góc:  $\Delta\varphi' = \frac{\pi}{6}(\text{rad})$

$$\text{Thời điểm khi đó là: } t' = t + \Delta t' = t + \frac{\Delta\varphi'}{\omega} = t + \frac{\pi}{6\omega} = t + \frac{\Delta t}{6}$$

**Câu 44.** Hai con lắc đơn giống hệt nhau dài 1 m, con lắc A dao động trên Trái Đất và con lắc B dao động trên Mặt Trăng. Cho biết gia tốc rơi tự do trên Mặt Trăng bằng 0,16 gia tốc rơi tự do trên Trái Đất và bằng  $0,16\pi^2 \text{ m/s}^2$ . Giả sử hai con lắc được kích thích dao động điều hòa ở cùng một thời điểm thì sau thời gian Trái Đất quay được 1 vòng, con lắc A dao động nhiều hơn con lắc B là bao nhiêu dao động toàn phần?

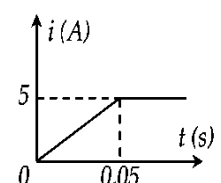
**A.** 26890.      **B.** 25860.      **C.** 25920.      **D.** 25940.

**Hướng dẫn**

$$* \text{ Chu kỳ của con lắc: } T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} = 2(\text{s}); T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g'}} = 5(\text{s})$$

$$\Delta n = n - n' = \frac{\Delta t}{T} - \frac{\Delta t}{T'} = 86400 \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = 25920 \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

**Câu 45.** Một ống dây hình trụ có độ tự cảm  $L = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ H}$ . Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống dây biến đổi theo thời



gian theo đồ thị hình bên. Lúc đóng công tắc ứng với thời điểm  $t = 0$ . Suất điện động tự cảm trong ống sau khi đóng công tắc tới thời điểm  $t = 0,05 \text{ s}$  là

- A. 1V                      B. 0,5V                      C. 0,25V                      D. 0,75V

**Hướng dẫn**

$$e_{tc} = L \cdot \frac{\Delta i}{\Delta t} = 2,5 \cdot 10^{-3} \frac{5}{0,05} = 0,25 \text{ (V)}. \text{ Chọn C}$$

**Câu 46.** Mạch điện gồm điện trở  $R = 2\Omega$  mắc thành mạch điện kín với nguồn điện có suất điện động là 3V và điện trở trong là  $1\Omega$  thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài  $R$  là

- A. 4,5W                      B. 18W                      C. 2W                      D. 3W

**Hướng dẫn**

$$I = \frac{E}{R + r} = \frac{3}{2 + 1} = 1 \text{ (A)}$$

$$P = I^2 R = 1^2 \cdot 2 = 2 \text{ (W)}. \text{ Chọn C}$$

**Câu 47.** Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB cao 2cm đặt trên trục chính và vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh A'B' cao 1cm. Vật cách thấu kính một đoạn là

- A.  $d = 40 \text{ cm}$                       B.  $d = 60 \text{ cm}$                       C.  $d = 50 \text{ cm}$                       D.  $d = 30 \text{ cm}$

**Hướng dẫn**

$$\text{Thấu kính hội tụ cho ảnh nhỏ hơn vật} \Rightarrow \text{ảnh thật, ngược chiều} \Rightarrow k = -\frac{A'B'}{AB} = -\frac{1}{2}$$

$$d = f \left( 1 - \frac{1}{k} \right) = 20 \left( 1 - \frac{1}{-1/2} \right) = 60 \text{ (cm)}. \text{ Chọn B}$$

**Câu 48.** Điện thoại iPhone 6 Plus 16 GB sử dụng pin Li-Ion. Trên cục pin có ghi các thông số kỹ thuật: dung lượng 2915mAh và điện áp tối đa của một pin khi sạc đầy là 4,2V. Biết rằng, công suất tiêu thụ điện toàn mạch của điện thoại iPhone 6 Plus khi đàm thoại là 6,996W. Thời gian hoạt động liên tục từ lúc pin sạc đầy đến lúc sử dụng hết pin gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 8 giờ.                      B. 3,4 giờ.                      C. 12,243 giờ.                      D. 1,75 giờ.

**Hướng dẫn**

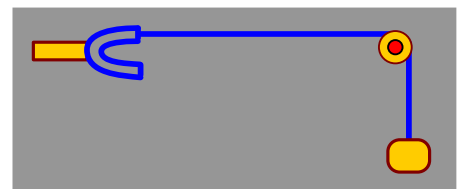
$$I = \frac{P}{U} = \frac{6,996}{4,2} = \frac{583}{350} \text{ A} = \frac{11660}{7} \text{ mA}$$

$$t = \frac{q}{I} = \frac{2915}{11660/7} = 1,75 \text{ (h)}. \text{ Chọn D}$$

**Câu 49.** Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ  $T = 5 \text{ s}$ . Biết rằng tại thời điểm  $t$  vật nặng có li độ  $x = \sqrt{2}/2 \text{ cm}$  và vận tốc  $v = \pi\sqrt{2}/5 \text{ cm/s}$ . Chọn mốc thời gian lúc vật nặng có gia tốc nhỏ nhất, phương trình dao động của con lắc lò xo có dạng như thế nào?

- A.  $x = \cos(2\pi t/5) \text{ cm}$                       B.  $x = \cos(2\pi t/5 - \pi/4) \text{ cm}$   
C.  $x = \cos(2\pi t/5 + \pi/2) \text{ cm}$                       D.  $x = \cos(2\pi t/5 - \pi/2) \text{ cm}$

**Câu 50:** Đầu O của một sợi dây mảnh đàn hồi được gắn vào một cần rung, sợi dây được căng ngang mà đầu còn lại của dây treo vật nặng vắt qua ròng rọc cố định như hình vẽ bên. Có thể thay đổi lực căng dây bằng cách thay đổi vật nặng. Cần rung dao động nhỏ với tần số không đổi theo phương thẳng đứng thì trên dây có sóng dừng với đầu O coi như



một nút sóng. Biết bình phương tốc độ truyền sóng trên dây tỷ lệ với lực căng dây. Khi lực căng dây là 16 N thì trên dây có sóng dừng, tăng lực căng đến giá trị gần nhất là 25 N thì trên dây lại có sóng dừng. Lực căng dây cực đại để trên dây có sóng dừng là

- A. 100 N.                      B. 200 N.                      C. 400 N.                      D. 800 N.